

1995 年上海卷(理)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 ()A. 最小正周期为 2π 的偶函数B. 最小正周期为 2π 的奇函数C. 最小正周期为 π 的偶函数D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】 因为 $\sin(-x) = -\sin x$, 所以 $y(-x) = \sin^2(-x) = \sin^2 x = y(x)$, 故该函数是偶函数. 又因为

$$\sin^2(x + \pi) = \sin^2 x$$

所以 π 是它的一个正周期. 若 $0 < T < \pi$ 也是正周期, 则由 $y(T) = y(0) = 0$ 得 $\sin^2 T = 0$, 从而 $T = k\pi$. 但 $0 < T < \pi$ 时不存在这样的整数 k , 所以不存在比 π 更小的正周期. 因此最小正周期为 π , 故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 ()A. $P \cap Q = \emptyset$ B. $P \subset Q$ C. $P \supset Q$ D. $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】 不等式的两个临界点为 1 和 $\frac{5}{2}$. 因为二次式的首项系数为正, 在三个区间上分别判断符号可得

$$\begin{cases} (x-1)(2x-5) > 0, & x < 1 \text{ 或 } x > \frac{5}{2}, \\ (x-1)(2x-5) < 0, & 1 < x < \frac{5}{2}. \end{cases}$$

所以 $P = \left(1, \frac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$, 且 $1 < x < \frac{5}{2}$ 时必有 $0 < x < 10$, 故 $P \subset Q$. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】 因为 $\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan \frac{\pi}{6}$, 所以 $2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi, (k \in \mathbf{Z})$ 从而

$$x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

由 $0 \leq x < 2\pi$ 得

$$0 \leq -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi$$

即 $\frac{1}{6} \leq k < \frac{25}{6}$, 故 $k = 1, 2, 3, 4$. 解为 $x = \frac{5\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}$ 共有 4 个, 故选 B.

4. 设棱锥的底面面积是 8 cm^2 , 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面)的面积是 ()

A. 4 cm^2 B. $2\sqrt{2} \text{ cm}^2$ C. 2 cm^2 D. $\sqrt{2} \text{ cm}^2$

【答案】 C

【解析】过棱锥高的中点且平行于底面的截面与底面相似, 线性相似比为 $\frac{1}{2}$. 因此截面面积与底面面积之比为 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 截面面积为

$$8 \times \frac{1}{4} = 2 \text{ cm}^2$$

故选 C.

5. “ $ab < 0$ ”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的 ()

A. 必要条件但不是充分条件 B. 充分条件但不是必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不是充分条件又不是必要条件

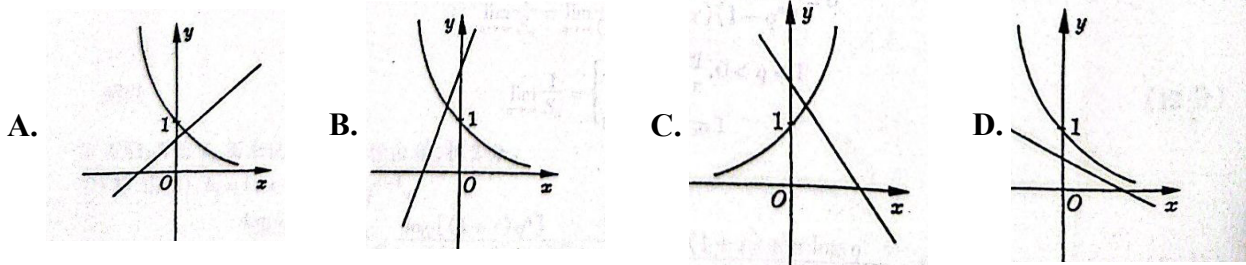
【答案】 A

【解析】若 $ax^2 + by^2 = c$ 表示非退化双曲线, 则 a 与 b 的符号必须相反, 故必有 $ab < 0$. 反之, 取 $a = 1, b = -1, c = 0$, 虽有 $ab < 0$, 但方程化为

$$x^2 - y^2 = 0 \iff (x - y)(x + y) = 0$$

它表示两条相交直线而不是非退化双曲线. 因此 $ab < 0$ 是必要条件但不是充分条件, 故选 A.

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 ()



【答案】 A

【解析】直线 $y = ax + b$ 的斜率为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 而指数曲线 $y = b^{ax}$ 必过点 $(0, 1)$. 为使指数式有意义, 须有 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 当 $b > 1$ 时, 指数曲线的单调性与 a 同号; 当 $0 < b < 1$ 时, 指数曲线的单调性与 a 反号.

图 A 中直线斜率为正、纵轴截距在 0 与 1 之间, 指数曲线过 $(0, 1)$ 且递减. 这对应于 $a > 0, 0 < b < 1$, 三项条件彼此一致. 图 B 中直线斜率为正且纵轴截距大于 1, 应有 $b > 1$, 此时指数曲线应递增, 与图示矛盾. 图 C 中直线斜率为负且纵轴截距大于 1, 应有 $a < 0, b > 1$, 此时指数曲线应递减而图示递增. 图 D 中直线斜率为负且 $0 < b < 1$, 此时指数曲线应递增而图示递减. 因此只有图 A 可能, 故选 A.

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 ()

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$

B. $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$

D. $(1-a)^a > (1-b)^b$

【答案】 D

【解析】逐项判断. 因为 $0 < a < b < 1$, 所以 $0 < 1-a < 1$, 且 $b < \frac{1}{b}$. 对于底数在 $(0, 1)$ 内的幂函数, 指数越大值越小, 故

$$(1-a)^{1/b} < (1-a)^b$$

选项 A 错误. 又因为 $b > \frac{b}{2}$, 所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

选项 C 错误.

令 $h(x) = x \ln(1+x)$. 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > 0$, 故 $h'(x) = \ln(1+x) + \frac{x}{1+x} > 0$, ($x > 0$) 所以 h 在正半轴上递增, 因而 $h(a) < h(b)$, 即 $(1+a)^a < (1+b)^b$, 选项 B 错误.

令 $k(x) = x \ln(1-x)$. 当 $0 < x < 1$ 时, $\ln(1-x) < 0$ 且 $\frac{x}{1-x} > 0$, 故 $k'(x) = \ln(1-x) - \frac{x}{1-x} < 0$, ($0 < x < 1$) 所以 k 在 $(0, 1)$ 上递减, 因而 $k(a) > k(b)$, 从而 $(1-a)^a > (1-b)^b$. 故正确选项为 D.

8. 下列四个命题中的真命题是 ()

A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示

B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示

C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示

D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】 B

【解析】选项 A 不正确, 因为经过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线还可能是竖直直线 $x = x_0$, 而方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 不能表示竖直直线.

选项 B 的方程在 P_1 、 P_2 处都成立. 若 $x_2 \neq x_1$, 它可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这是经过两点的直线方程; 若 $x_2 = x_1$, 则因两点不同而有 $y_2 - y_1 \neq 0$, 原方程化为 $x = x_1$, 同样是经过两点的直线. 所以 B 正确.

选项 C 不正确, 例如直线 $x = 1$ 不经过原点, 但它与 y 轴平行, 没有有限的 x 轴截距, 不能写成 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$. 选项 D 不正确, 因为经过 $A(0, b)$ 的直线还包括竖直直线 $x = 0$, 而 $y = kx + b$ 不能表示它. 故选 B.

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】 $x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】定义域要求 $x \neq -3$. 移项得

$$\frac{2x-1}{x+3} > 1 \Leftrightarrow \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4 . 在 $(-\infty, -3)$ 、 $(-3, 4)$ 、 $(4, +\infty)$ 上分别检验符号, 分式的符号依次为 正、负、正, 因此解为

$$x < -3 \quad \text{或} \quad x > 4$$

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $3x \pm 4y = 0$

【解析】将方程化为标准形式:

$$\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8 \Leftrightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

令标准方程右侧的常数项趋于零, 得到其渐近线:

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 0$$

这里 $a = 4$ 、 $b = 3$, 所以

$$y = \pm \frac{3}{4}x \Leftrightarrow 3x \mp 4y = 0$$

即渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 y (亿), 那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】 $y = 54.8(1 + x\%)^8$

【解析】每年的增长倍数为 $1 + \frac{x}{100}$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年, 故

$$y = 54.8 \left(1 + \frac{x}{100}\right)^8$$

12. 已知 $\log_3 x = \frac{-1}{\log_2 3}$, 那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$ _____.

【答案】1

【解析】由换底公式

$$\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$$

故

$$\log_3 x = -\log_3 2 = \log_3 \frac{1}{2}$$

从而 $x = \frac{1}{2}$. 于是这是首项为 $\frac{1}{2}$ 、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列, 且公比绝对值小于 1, 所以

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x} = \frac{1/2}{1-1/2} = 1$$

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $a:b = 3:1$, 那么 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】二项式展开中, x^3 和 x^2 的系数分别为 $a = C_n^3, b = C_n^2$. 因此

$$\frac{a}{b} = \frac{C_n^3}{C_n^2} = \frac{n-2}{3} = 3$$

其中 $n \geq 3$, 解得 $n = 11$.14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.【答案】 $y^2 = -8x + 8$ 【解析】设所求轨迹上的点为 $M(x, y)$. 由点到点 $A(-1, 0)$ 的距离等于点到直线 $x = 3$ 的距离, 得

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = |x-3|$$

两边平方并整理:

$$(x+1)^2 + y^2 = (x-3)^2 \iff y^2 = -8x + 8$$

由 $y^2 \geq 0$ 可知该方程给出 $x \leq 1$, 于是 $x-3 < 0$, 故平方过程中没有引入增根, 轨迹方程为 $y^2 = -8x + 8$.15. 把参数方程 $x = \sin \alpha, y = \cos \alpha + 1$ (α 是参数) 化为普通方程, 结果是_____.【答案】 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 【解析】由参数方程直接消去 α :

$$x^2 + (y-1)^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

当 α 取遍实数时, $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ 取遍单位圆上的全部点, 所以普通方程为

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$

16. 把直角坐标系的原点作为极点, x 轴的正半轴作为极轴, 并且在两种坐标系中取相同的长度单位. 若曲线的极坐标方程是 $\rho^2 = \frac{1}{4\cos^2 \theta - 1}$, 则它的直角坐标方程是_____.【答案】 $3x^2 - y^2 = 1$ 【解析】在两种坐标系中原点和长度单位相同, 有 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, \rho^2 = x^2 + y^2$. 由极坐标方程知分母不为零, 且 $\rho \neq 0$. 将 $\cos^2 \theta = \frac{x^2}{\rho^2}$ 代入:

$$\rho^2 = \frac{1}{4x^2/\rho^2 - 1} \iff 4x^2 - \rho^2 = 1$$

再用 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 得

$$3x^2 - y^2 = 1$$

17. 函数 $y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.【答案】 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

【解析】求导得

$$y' = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$$

令 $u = \frac{x}{2}$, 则 $y' = 0$ 的点满足 $\cos u = \sin u$, 即 $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, ($k \in \mathbf{Z}$). 由于 $y' = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$, 其在两个相邻零点 $-\frac{3\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间为正, 在其余相邻区间为负. 与定义域 $(-2\pi, 2\pi)$ 取交, 递增区间为

$$\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

三、选做题: 填空题

18A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (r+1)^n] = 1$, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $-2 < r < 0$

【解析】极限条件等价于

$$(r+1)^n \rightarrow 0$$

实数数列 q^n 趋于 0 的充要条件是 $|q| < 1$, 因此

$$|r+1| < 1 \iff -1 < r+1 < 1 \iff -2 < r < 0$$

当 $r+1 = 1$ 时数列恒为 1, 当 $r+1 = -1$ 时数列振荡, 均不满足条件.

19A. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台, 则不同的选取法有_____种 (结果用数值表示).

【答案】 350

【解析】设选取的原装计算机数为 k , 则组装计算机数为 $5-k$, 至少各有 2 台时只有两种情况, 若 $k = 2$, 选法数为

$$C_6^2 C_5^3 = 15 \times 10 = 150;$$

若 $k = 3$, 选法数为

$$C_6^3 C_5^2 = 20 \times 10 = 200$$

两类互不相交, 所以不同选取法共有

$$150 + 200 = 350$$

种.

20A. 把圆心角为 216° , 半径为 5 分米的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器 (不计焊缝), 那么容器的容积是_____立方分米 (结果保留两位小数).

【答案】 37.70 (或 37.68, 37.69)

【解析】扇形半径 5 分米焊成圆锥后, 扇形弧长成为圆锥底面周长. 扇形圆心角为 216° , 所以弧长为

$$\frac{216}{360} \cdot 2\pi \cdot 5 = 6\pi$$

设圆锥底面半径为 R , 则 $2\pi R = 6\pi$, 得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5, 故高为

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 12\pi \approx 37.70$$

立方分米.

18B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e

【解析】 写成

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2}$$

由数 e 的定义, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$, 且 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 1$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = e$$

19B. 从 6 台原装计算机和 5 台组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{25}{33}$ (或 0.76)

【解析】 从 $6 + 5 = 11$ 台计算机中任取 5 台, 共有

$$C_{11}^5 = 462$$

种等可能选法. 满足条件的选法数由两种情况组成:

$$C_6^2 C_5^3 + C_6^3 C_5^2 = 150 + 200 = 350$$

因此所求概率为

$$\frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 复数 z 满足 $(1 + 2i)\bar{z} = 4 + 3i$, 那么 $z = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $2 + i$

【解析】 设 $z = u + vi$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入已知方程并比较实部、虚部:

$$(1 + 2i)(u - vi) = (u + 2v) + (2u - v)i = 4 + 3i$$

所以

$$\begin{cases} u + 2v = 4, \\ 2u - v = 3. \end{cases}$$

由第二式得 $v = 2u - 3$, 代入第一式:

$$u + 2(2u - 3) = 4 \iff 5u = 10 \iff u = 2$$

从而 $v = 1$. 故

$$z = 2 + i$$

四、选做题:解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$, 求 $\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta$ 的值.

【解析】设 $u = \tan \theta$. 若 $\cos \theta = 0$, 则 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = -1$, 与题设矛盾, 所以 $\tan \theta$ 有意义. 又因 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right)$ 有意义, 故 $u \neq 1$. 由正切和角公式得

$$\frac{1+u}{1-u} = 3$$

所以 $1+u = 3-3u$, 从而 $u = \frac{1}{2}$.

利用 $\sin 2\theta = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos 2\theta = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $2\cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$ 原式为

$$\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1 = \frac{2u - (1 - u^2)}{1 + u^2} - 1$$

代入 $u = \frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{4}} - 1 = \frac{1}{5} - 1 = -\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $z_1 + z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 求 z_1, z_2 的值.

【解析】设 $z_1 = \cos \alpha + i \sin \alpha, z_2 = \cos \beta + i \sin \beta$, 并令 $w = z_1 + z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 则 $|w| = 1$, 所以

$$|w|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\cos(\alpha - \beta) = 2 + 2\cos(\alpha - \beta) = 1$$

从而 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$, 即 $\alpha - \beta \equiv \frac{2\pi}{3}$ 或 $-\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$.

若 $\alpha - \beta \equiv \frac{2\pi}{3}$, 则

$$w = e^{i\beta}(1 + e^{2\pi i/3}) = e^{i\beta}e^{i\pi/3}$$

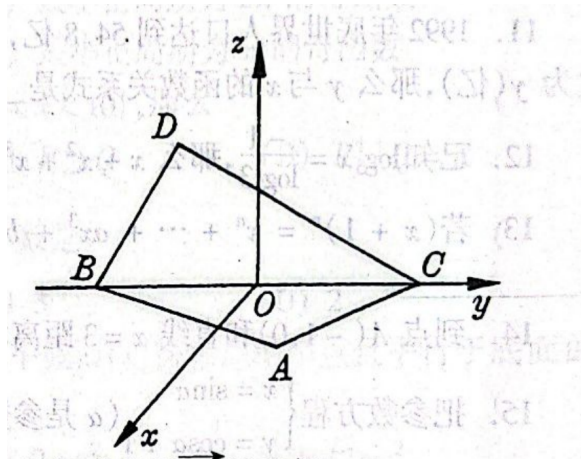
又 $w = e^{i\pi/3}$, 所以 $e^{i\beta} = 1$, 即 $z_2 = 1, z_1 = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$. 另一种相反的角差只交换两者的顺序. 因此

$$(z_1, z_2) = \left(1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) \quad \text{或} \quad (z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, 1\right)$$

- 21B. 如图, 在空间直角坐标系中, $BC = 2$, 原点 O 是 BC 的中点, 点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 点 D 在平面 $yo z$ 上, 且 $\angle BDC = 90^\circ$, $\angle DCB = 30^\circ$.

(1) 求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标;

(2) 设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ , 求 $\cos \theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 因为 O 是 BC 的中点且 $BC = 2$, 所以 $B = (0, -1, 0)$, $C = (0, 1, 0)$. 在直角三角形 BDC 中, $\angle BDC = 90^\circ$, 所以 BC 是斜边. 由 $\angle DCB = 30^\circ$, 故 $DC = BC \cos 30^\circ = \sqrt{3}$, $BD = BC \sin 30^\circ = 1$. 点 D 在 $yo z$ 平面上, 所以 $x_D = 0$. 按题图, $\overrightarrow{CD}$ 的 y 分量为负、 z 分量为正. 因而

$$\overrightarrow{CD} = (0, -DC \cos 30^\circ, DC \sin 30^\circ) = \left(0, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

于是

$$D = (0, 1, 0) + \overrightarrow{CD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

从而

$$\overrightarrow{OD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 由题设 $\overrightarrow{OA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{OB} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (0, 1, 0)$. 所以 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (0, 2, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 2} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

- 22B. 设 $y = f(x)$ 是二次函数, 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

- (2) 若直线 $x = -t (0 < t < 1)$ 把 $y = f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积二等分, 求 t 的值.

【解析】(1) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f'(x) = 2ax + b$. 又已知 $f'(x) = 2x + 2$, 故 $a = 1, b = 2$.

于是 $f(x) = x^2 + 2x + c$. 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等实根, 判别式 $\Delta = 4 - 4c = 0$, 得 $c = 1$, 所以 $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

(2) 因为 $f(x) = (x + 1)^2 \geq 0$, 图形与两坐标轴围成的区域对应于 $-1 \leq x \leq 0$. 直线 $x = -t$ 将该区域二等分, 故

$$\int_{-1}^{-t} (x+1)^2 dx = \int_{-t}^0 (x+1)^2 dx$$

令 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + x$, 则

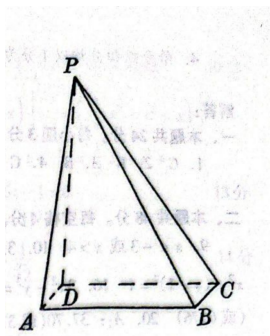
$$\begin{aligned} F(-t) - F(-1) &= F(0) - F(-t) \\ \left(-\frac{1}{3}t^3 + t^2 - t + \frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}t^3 - t^2 + t\right) \\ 2t^3 - 6t^2 + 6t - 1 &= 0 \end{aligned}$$

即 $2(t-1)^3 = -1$. 由于 $0 < t < 1$, 取该方程的实根得 $t - 1 = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, t = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$.

五、解答题

23. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是一个矩形, $AB = 3, AD = 1$, 又 $PA \perp AB, PA = 4, \angle PAD = 60^\circ$.

- (1) 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;
(2) 求二面角 $P-BC-D$ 的大小(用反三角函数表示).



第 23 题图

【解析】(1) 因为 $AB \perp AD, AB \perp AP$, 且 AD 与 AP 是平面 PAD 内的相交直线, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD .

在平面 PAD 中, 作 $PE \perp AD$ (AD 为平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线), 交 AD 的延长线于点 E (因为 $AE = AP \cos 60^\circ = 2 > AD$).

所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$. 在直角三角形 PAE 中,

$$PE = AP \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$$

故

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} AB \cdot AD \cdot PE = 2\sqrt{3}$$

(2) 在平面 $ABCD$ 中, 过 E 作 $EF \parallel DC$, 交 BC 的延长线于点 F . 因为 $ABCD$ 是矩形, $EF \parallel DC \parallel AB$, 且 $BF \parallel BC$, 所以 $EF \perp BF$, 且 $EF = AB = 3$. 连接 PF .

因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \perp BF$, 所以 $PF \perp BF$ (三垂线定理).

平面 PEF 含有两条相交直线 EF 、 EP , 它们都垂直于 BF , 故平面 $PEF \perp BC$. 因此, 平面 PEF 与两个半平面的交线分别为 PF 、 EF , $\angle PFE$ 是二面角 $P-BC-D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan \angle PFE = \frac{PE}{EF} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

所以 $\angle PFE = \arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 因此, 二面角 $P-BC-D$ 的大小为 $\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ ($m, n > 0$), 过原点且倾角为 θ 和 $\pi - \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的两条直线分别交椭圆于 A, C 和 B, D 四点.

(1) 用 θ, m, n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S ;

(2) 若 m, n 为定值, 当 θ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上变化时, 求 S 的最大值 u ;

(3) 如果 $u > mn$, 求 $\frac{m}{n}$ 的取值范围.

【解析】(1) 设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y = x \tan \theta$, 解方程组

$$\begin{cases} y = x \tan \theta, \\ \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1 \end{cases}$$

得 $\begin{cases} x^2 = \frac{m^2 n^2}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}, \\ y^2 = \frac{m^2 n^2 \tan^2 \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta} \end{cases}$. 由对称性, 四边形 $ABCD$ 为矩形, 又因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$S = 4|xy| = \frac{4m^2 n^2 \tan \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$$

(2)

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta}$$

当 $m \geq n$ 时, $\frac{n}{m} \leq 1$. 由基本不等式,

$$\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta \geq 2mn$$

且当 $\tan \theta = \frac{n}{m}$ 时等号成立, 所以

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta} \leq \frac{4m^2 n^2}{2mn} = 2mn$$

由于 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $0 < \tan \theta \leq 1$, 故当 $\tan \theta = \frac{n}{m}$ 时等号成立, 得 $u = 2mn$.

当 $m < n$ 时, 令 $t = \tan \theta$, 则 $0 < t \leq 1$, 且

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{n^2}{t} + m^2 t \right) = m^2 - \frac{n^2}{t^2} < m^2 - n^2 < 0$$

因此 $\frac{n^2}{t} + m^2 t$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 而 $S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{t} + m^2 t}$ 在该区间上递增. 最大值在 $t = 1$, 即

$\theta = \frac{\pi}{4}$ 时取得, 故 $u = \frac{4m^2 n^2}{m^2 + n^2}$.

综上,

$$u = \begin{cases} 2mn, & 0 < n \leq m, \\ \frac{4m^2 n^2}{m^2 + n^2}, & 0 < m < n. \end{cases}$$

(3) 按通常定义, 椭圆的两个半轴不相等, 故需分 $\frac{m}{n} > 1$ 与 $\frac{m}{n} < 1$ 两种情况讨论.

当 $\frac{m}{n} > 1$ 时, $u = 2mn > mn$ 恒成立.

当 $\frac{m}{n} < 1$ 时,

$$\frac{u}{mn} = \frac{4mn}{m^2 + n^2} > 1$$

即 $\left(\frac{m}{n}\right)^2 - 4\frac{m}{n} + 1 < 0$. 所以 $2 - \sqrt{3} < \frac{m}{n} < 2 + \sqrt{3}$. 又由 $\frac{m}{n} < 1$, 得 $2 - \sqrt{3} < \frac{m}{n} < 1$.

综上所述, 在通常的非圆椭圆约定下, 当 $u > mn$ 时, $\frac{m}{n}$ 的取值范围为

$$(2 - \sqrt{3}, 1) \cup (1, +\infty)$$

25. 已知二次函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$ ($t > 0$), $f(1) = 0$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x) + a_n x + b_n = x^{n+1}$ ($g(x)$ 为多项式, $n \in \mathbb{N}$), 试用 t 表示 a_n 和 b_n ;

(3) 设圆 C_n 的方程为 $(x - a_n)^2 + (y - b_n)^2 = r_n^2$, 圆 C_n 与 C_{n+1} 外切 ($n = 1, 2, 3, \dots$), $\{r_n\}$ 是各项都是正数的等比数列, 记 S_n 为前 n 个圆的面积之和, 求 r_n, S_n .

【解析】(1) 设

$$f(x) = a \left(x - \frac{t+2}{2} \right)^2 - \frac{t^2}{4}$$

由 $f(1) = 0$, 得

$$a \left(1 - \frac{t+2}{2} \right)^2 - \frac{t^2}{4} = 0$$

而

$$1 - \frac{t+2}{2} = -\frac{t}{2}$$

由于 $t > 0$, 代入上式得 $a\frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$, 从而 $a = 1$. 于是

$$f(x) = x^2 - (t+2)x + t + 1$$

(2) $f(x) = (x-1)[x-(t+1)]$, 代入已知等式, 得

$$(x-1)[x-(t+1)]g(x) + a_n x + b_n = x^{n+1}$$

将 $x = 1, x = t+1$ 分别代入上式, 得

$$\begin{cases} a_n + b_n = 1, \\ (t+1)a_n + b_n = (t+1)^{n+1} \end{cases}$$

两式相减得 $ta_n = (t+1)^{n+1} - 1$, 所以 $a_n = \frac{1}{t}[(t+1)^{n+1} - 1], b_n = \frac{t+1}{t}[1 - (t+1)^n]$

(3) 由上式可知 $a_n + b_n = 1$, 故圆 C_n 的圆心 $O_n = (a_n, b_n)$ 在直线 $x + y = 1$ 上. 另外

$$a_{n+1} - a_n = \frac{(t+1)^{n+2} - (t+1)^{n+1}}{t} = (t+1)^{n+1} > 0$$

于是

$$|O_n O_{n+1}| = \sqrt{2}|a_{n+1} - a_n|$$

又圆 C_n 与 C_{n+1} 外切, 故

$$r_n + r_{n+1} = \sqrt{2}(t+1)^{n+1}$$

设 $\{r_n\}$ 的公比为 q , 则 $r_{n+1} = qr_n$, 且

$$\begin{cases} r_n + qr_n = \sqrt{2}(t+1)^{n+1}, \\ r_{n+1} + qr_{n+1} = \sqrt{2}(t+1)^{n+2} \end{cases}$$

两式相除, 得 $q = \frac{r_{n+1}}{r_n} = t+1$.

于是

$$r_n = \frac{\sqrt{2}(t+1)^{n+1}}{t+2}$$

因为 $r_1 = \frac{\sqrt{2}(t+1)^2}{t+2}$, 且 $q = t+1 > 1$, 所以

$$\begin{aligned} S_n &= \pi \sum_{k=1}^n r_k^2 = \frac{2\pi}{(t+2)^2} \sum_{k=1}^n (t+1)^{2k+2} \\ S_n &= \frac{2\pi(t+1)^4}{(t+2)^2} \cdot \frac{(t+1)^{2n} - 1}{(t+1)^2 - 1} = \frac{2\pi(t+1)^4}{t(t+2)^3} [(t+1)^{2n} - 1] \end{aligned}$$

1995 年上海卷(文)

一、单选题

1. $y = \sin^2 x$ 是 ()A. 最小正周期为 2π 的偶函数B. 最小正周期为 2π 的奇函数C. 最小正周期为 π 的偶函数D. 最小正周期为 π 的奇函数

【答案】 C

【解析】由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 函数的周期为 π , 且 $\sin^2(-x) = \sin^2 x$, 所以它是偶函数. 若 $T > 0$ 是它的周期, 则 $\cos 2(x+T) = \cos 2x$ 对任意 x 成立, 从而 $2T$ 必为 2π 的整数倍, 即 T 是 π 的正整数倍. 因此最小正周期为 π , 故选 C.

2. 如果 $P = \{x \mid (x-1)(2x-5) < 0\}$, $Q = \{x \mid 0 < x < 10\}$, 那么 ()A. $P \cap Q = \emptyset$ B. $P \subset Q$ C. $P \supset Q$ D. $P \cup Q = \mathbf{R}$

【答案】 B

【解析】不等式 $(x-1)(2x-5) < 0$ 的两个零点为 1 和 $\frac{5}{2}$, 所以 $P = \left(1, \frac{5}{2}\right)$. 又 $Q = (0, 10)$, 因此 $P \subset Q$, 而其余三个选项均不成立. 因此选 B.

3. 方程 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 在区间 $[0, 2\pi)$ 上解的个数是 ()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

【解析】由 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\alpha = \frac{\pi}{6} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 令 $\alpha = 2x + \frac{\pi}{3}$, 则

$$2x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi \iff x = -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

当 $0 \leq x < 2\pi$ 时,

$$0 \leq -\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2} < 2\pi \iff \frac{1}{6} \leq k < \frac{25}{6}$$

所以整数 $k = 1, 2, 3, 4$, 共有 4 个解. 因此选 B.4. 设棱锥的底面面积是 8 cm^2 , 那么这个棱锥的中截面(过棱锥高的中点且平行于底面的截面)的面积是 ()A. 4 cm^2 B. $2\sqrt{2} \text{ cm}^2$ C. 2 cm^2 D. $\sqrt{2} \text{ cm}^2$

【答案】 C

【解析】棱锥被过高的中点且平行于底面的平面截得的截面与底面相似, 线性比为 $\frac{1}{2}$, 所以面积比为 $\frac{1}{4}$. 因而中截面面积为 $8 \times \frac{1}{4} = 2 \text{ cm}^2$, 故选 C.

5. “ $ab < 0$ ”是“方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线”的 ()

A. 必要条件但不是充分条件

B. 充分条件但不是必要条件

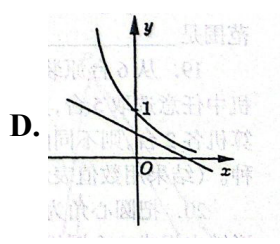
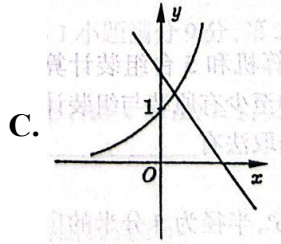
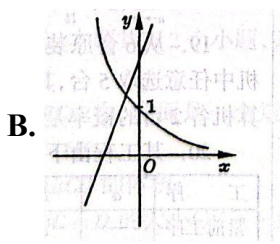
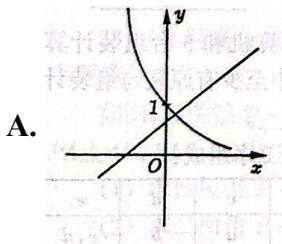
C. 充分必要条件

D. 既不是充分条件又不是必要条件

【答案】 A

【解析】若方程 $ax^2 + by^2 = c$ 表示双曲线, 则二次项系数必须异号, 所以必有 $ab < 0$. 但 $ab < 0$ 还不充分, 例如 $c = 0$ 时方程退化为两条相交直线而不是双曲线. 因此 $ab < 0$ 是必要条件但不是充分条件, 故选 A.

6. 当 $a \neq 0$ 时, 函数 $y = ax + b$ 和 $y = b^{ax}$ 的图象只可能是 ()



【答案】 A

【解析】指数函数的定义要求 $b > 0$ 且 $b \neq 1$. 两个图象分别与 y 轴交于 $(0, b)$ 和 $(0, 1)$, 直线的斜率为 a , 而指数函数的单调性由 $a \ln b$ 的符号决定.

若 $a > 0$ 且 $0 < b < 1$, 则直线递增, 且在 y 轴上的截距 b 位于 0 与 1 之间; 指数函数递减并经过 $(0, 1)$, 这正是图 A.

其余三图分别违反“直线在 y 轴上的截距为 b ”与“指数函数经过 $(0, 1)$ ”所带来的对应关系: 若 $a > 0$ 且 $b > 1$, 直线截距大于 1, 但指数函数应递增; 若 $a < 0$ 且 $0 < b < 1$, 指数函数递增, 但直线截距小于 1; 若 $a < 0$ 且 $b > 1$, 指数函数递减, 但直线截距大于 1. 因此只有图 A 可能, 故选 A.

7. 当 $0 < a < b < 1$ 时, 下列不等式中正确的是 ()

A. $(1-a)^{\frac{1}{b}} > (1-a)^b$

B. $(1+a)^a > (1+b)^b$

C. $(1-a)^b > (1-a)^{\frac{b}{2}}$

D. $(1-a)^a > (1-b)^b$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 1-a < 1$, 且 $0 < b < 1$ 给出 $\frac{1}{b} > b$, 所以底数在 $(0, 1)$ 内时幂指数越大, 幂值越小, 从而

$$(1-a)^{1/b} < (1-a)^b$$

故 A 错误.

令 $h(t) = t \ln(1+t)$. 对 $t > 0$, 有

$$h'(t) = \ln(1+t) + \frac{t}{1+t} > 0$$

所以 h 在正半轴上递增, 因而 $0 < a < b$ 时 $(1+a)^a < (1+b)^b$, B 错误.

又因为 $b > \frac{b}{2}$ 且 $0 < 1 - a < 1$, 所以

$$(1-a)^b < (1-a)^{b/2}$$

故 C 错误.

令 $g(t) = t \ln(1-t)$, 其中 $0 < t < 1$. 则

$$g'(t) = \ln(1-t) - \frac{t}{1-t} < 0$$

因为 $\ln(1-t) < 0$ 且 $-\frac{t}{1-t} < 0$. 所以 $g(a) > g(b)$, 即

$$a \ln(1-a) > b \ln(1-b) \iff (1-a)^a > (1-b)^b$$

故 D 正确.

8. 下列四个命题中的真命题是 ()

- A. 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 的直线都可以用方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 表示
- B. 经过任意两个不同的点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可以用方程 $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$ 表示
- C. 不经过原点的直线都可以用方程 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 表示
- D. 经过定点 $A(0, b)$ 的直线都可以用方程 $y = kx + b$ 表示

【答案】 B

【解析】 第一项中的方程要求直线斜率有限, 不能表示经过 P_0 的竖直直线. 第三项不能表示与坐标轴平行且不经过原点的直线, 例如 $x = 1$. 第四项同样不能表示经过 $A(0, b)$ 的竖直直线 $x = 0$.

对任意不同两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 考虑方程

$$(y - y_1)(x_2 - x_1) = (x - x_1)(y_2 - y_1)$$

两点分别代入时等式都成立. 若 $x_2 \neq x_1$, 方程可化为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

这正是过两点的直线方程; 若 $x_2 = x_1$, 由于两点不同, 必有 $y_2 \neq y_1$, 原方程化为 $x = x_1$, 也正是过两点的竖直直线. 因此真命题是 B.

二、填空题

9. 不等式 $\frac{2x-1}{x+3} > 1$ 的解是_____.

【答案】 $x < -3$ 或 $x > 4$

【解析】 定义域要求 $x \neq -3$. 移项并通分, 得

$$\frac{2x-1}{x+3} - 1 = \frac{x-4}{x+3} > 0$$

临界点为 -3 和 4 . 当 $x < -3$ 时, 分子、分母均为负, 分式为正; 当 $-3 < x < 4$ 时, 分子为负而分母为正, 分式为负; 当 $x > 4$ 时, 分子、分母均为正, 分式为正. 因此解集为 $x < -3$ 或 $x > 4$.

10. 双曲线 $\frac{x^2}{2} - \frac{8y^2}{9} = 8$ 的渐近线方程是_____.

【答案】 $3x \pm 4y = 0$

【解析】 将方程除以 8, 化为

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

这是实轴在 x 轴上的双曲线, 渐近线为 $y = \pm \frac{3}{4}x$, 即 $3x \pm 4y = 0$.

11. 1992 年底世界人口达到 54.8 亿, 若人口的年平均增长率为 $x\%$, 2000 年底世界人口数为 y (亿), 那么 y 与 x 的函数关系式是_____.

【答案】 $y = 54.8(1 + x\%)^8$

【解析】 每年人口数乘以增长因子 $1 + \frac{x}{100} = 1 + x\%$. 从 1992 年底到 2000 年底经过 8 年, 因此

$$y = 54.8 \left(1 + \frac{x}{100}\right)^8 = 54.8(1 + x\%)^8$$

12. 已知 $\log_3 x = -\frac{1}{\log_2 3}$, 那么 $x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots =$ _____.

【答案】 1

【解析】 由换底公式, $\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$, 所以 $\log_3 x = -\log_3 2 = \log_3 \frac{1}{2}$, 从而 $x = \frac{1}{2}$. 于是等比级数的首项为 $\frac{1}{2}$, 公比也为 $\frac{1}{2}$, 其和为

$$\frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

13. 若 $(x+1)^n = x^n + \cdots + ax^3 + bx^2 + \cdots + 1$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $a:b = 3:1$, 那么 $n =$ _____.

【答案】 11

【解析】 在二项式展开式中, x^3 和 x^2 的系数分别为 $a = C_n^3$ 和 $b = C_n^2$. 因而

$$\frac{a}{b} = \frac{C_n^3}{C_n^2} = \frac{n-2}{3} = 3$$

解得 $n = 11$, 满足 $n \in \mathbb{N}$.

14. 到点 $A(-1, 0)$ 和直线 $x = 3$ 距离相等的点的轨迹方程是_____.

【答案】 $y^2 = -8x + 8$

【解析】 设轨迹上的点为 $M(x, y)$. 点 M 到点 $A(-1, 0)$ 的距离等于它到直线 $x = 3$ 的距离, 所以

$$\sqrt{(x+1)^2 + y^2} = |x-3|$$

等式两边均为非负数, 平方是等价变形. 化简得 $x^2 + 2x + 1 + y^2 = x^2 - 6x + 9$, 即 $y^2 = -8x + 8$.

15. 函数 $y = 3x^2 + 1$ ($x \leq 0$) 的反函数是 $y =$ _____.

【答案】 $-\sqrt{\frac{x-1}{3}} \quad (x \geq 1)$

【解析】原函数在 $x \leq 0$ 上递减, 值域为 $[1, +\infty)$. 由 $y = 3x^2 + 1$ 且 $x \leq 0$, 得 $x = -\sqrt{\frac{y-1}{3}}$. 交换自变量和因变量, 反函数为 $y = -\sqrt{\frac{x-1}{3}}, x \geq 1$.

16. 函数 $y = \lg \sqrt{10^x - 2}$ 的定义域是_____.

【答案】 $(\lg 2, +\infty)$

【解析】因为对数真数 $\sqrt{10^x - 2}$ 必须为正, 所以必须有 $10^x - 2 > 0$, 即 $10^x > 2$, 从而 $x > \lg 2$. 因此定义域为 $(\lg 2, +\infty)$.

17. 函数 $y = \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$ 在 $(-2\pi, 2\pi)$ 内的递增区间是_____.

【答案】 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

【解析】令 $u = \frac{x}{2}$, 则

$$y' = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

在 $-2\pi < x < 2\pi$ 内, 导数在 $-\frac{3\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时为正, 在其余部分为负. 因而函数在该递增区间的闭包 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上递增.

三、选做题: 填空题

18A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + (r+1)^n] = 1$, 则 r 的取值范围是_____.

【答案】 $-2 < r < 0$

【解析】极限等于 1 当且仅当 $(r+1)^n \rightarrow 0$. 对实数公比而言, 等比数列的极限为零的充要条件是 $|r+1| < 1$, 因此

$$-1 < r+1 < 1$$

即 $-2 < r < 0$. 当 $r = -2$ 或 $r = 0$ 时, 公比分别为 -1 或 1 , 数列不趋于零, 两个端点均不能取.

19A. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台, 则不同的选取法有_____种 (结果用数值表示).

【答案】 350

【解析】至少选取原装和组装计算机各 2 台, 选取数量只有 (2, 3) 和 (3, 2) 两种情形. 因而不同选取法共有

$$C_6^2 C_5^3 + C_6^3 C_5^2 = 15 \times 10 + 20 \times 10 = 350$$

种.

20A. 把圆心角为 216° , 半径为 5 分米 的扇形铁皮焊成一个圆锥形容器 (不计焊缝), 那么容器的容积是_____立方分米 (结果保留两位小数).

【答案】 37.70 (或 37.68 或 37.69)

【解析】 扇形弧长为

$$\frac{216^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 5 = 6\pi$$

焊成圆锥后, 扇形弧长等于圆锥底面周长, 故底面半径 R 满足 $2\pi R = 6\pi$, 得 $R = 3$. 圆锥母线长为 5, 所以高为 $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$, 容积为

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = 12\pi \approx 37.70 \text{ 立方分米}$$

18B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e

【解析】

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-2} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2}$$

由基本极限 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$, 且 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \rightarrow 1 \neq 0$, 所以商的极限存在且为

$$\frac{e}{1} = e$$

19B. 从 6 台 原装计算机和 5 台 组装计算机中任意选取 5 台, 其中至少有原装与组装计算机各 2 台 的概率是_____.

【答案】 $\frac{25}{33}$ (或 0.76)

【解析】 从 11 台计算机中任取 5 台, 基本事件总数为 C_{11}^5 . 满足条件的选取法有 350 种, 因此所求概率为

$$\frac{350}{C_{11}^5} = \frac{350}{462} = \frac{25}{33} \approx 0.76$$

20B. 某工程由下列工序组成, 那么工程总时数是_____天.

工序	a	b	c	d	e
紧前工序	—	a	a	b	c, d
工时数(天)	2	3	5	6	3

【答案】 14

【解析】 工序 a 先进行, 最早在第 2 天结束; 工序 b, c 均在 a 后开始, 最早结束时间分别为 $2+3=5$ 天和 $2+5=7$ 天; 工序 d 在 b 后开始, 最早在第 $5+6=11$ 天结束; 工序 e 必须等 c, d 都结束后才能开始, 因此最早在第 $\max\{7, 11\} + 3 = 14$ 天结束. 所以工程总时数为 14 天.

四、选做题:解答题

21A. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = 3$, 求 $\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta$ 的值.

【解析】 因为

$$\frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta} = 3$$

解得 $\tan \theta = \frac{1}{2}$. 于是

$$\sin 2\theta - 2\cos^2 \theta = \sin 2\theta - \cos 2\theta - 1 = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} - \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} - 1 = \frac{4}{5} - \frac{3}{5} - 1 = -\frac{4}{5}$$

22A. 已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 1$, 且 $z_1 + z_2 = i$. 求 z_1, z_2 的值.

【解析】 设 $z_1 = a+bi, z_2 = c+di (a, b, c, d \in \mathbf{R})$. 由 $z_1 + z_2 = i$ 比较实部和虚部, 得 $a+c=0$, $b+d=1$. 又由 $|z_1| = |z_2| = 1$, 有 $a^2+b^2=1, c^2+d^2=1$. 利用 $c=-a$ 将两式相减, 得 $b^2=d^2$, 即

$$(b-d)(b+d)=0$$

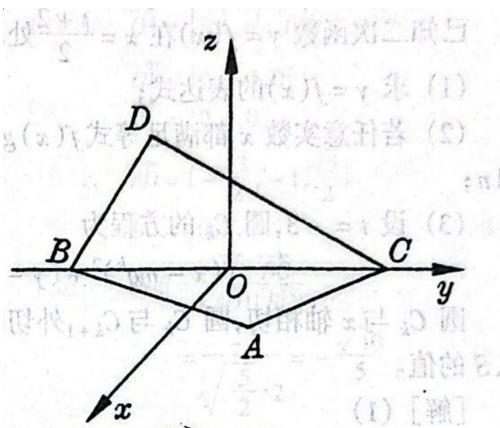
因为 $b+d=1 \neq 0$, 所以 $b=d=\frac{1}{2}$, 且 $c=-a$. 再由 $a^2+b^2=1$, 得 $a^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}, a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.

于是 $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ 或 $z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$.

21B. 如图, 在空间直角坐标系中, $BC=2$, 原点 O 是 BC 的中点, 点 A 的坐标是 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 点 D 在平面 $yo z$ 上, 且 $\angle BDC = 90^\circ, \angle DCB = 30^\circ$.

(1) 求向量 $\overrightarrow{OD}$ 的坐标;

(2) 设向量 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为 θ , 求 $\cos \theta$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 由 O 是 BC 的中点且 $BC=2$, 得 $B=(0, -1, 0), C=(0, 1, 0)$. 三角形 BDC 在 D 处直角, 故 BC 是斜边; 又 $\angle DCB = 30^\circ$, 所以 $CD = BC \cos 30^\circ = \sqrt{3}$. 由图中 D 位于 z 轴正向一侧, 且 D 在平面 $yo z$ 上, 得 $z_D = CD \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, y_D = 1 - CD \cos 30^\circ = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\overrightarrow{OD} = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2) 因为 $\overrightarrow{OA} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{OB} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{OC} = (0, 1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 2, 0)$. 于是

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-2}{\sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 2} = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

22B. 设 $y = f(x)$ 是二次函数, 方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 且 $f'(x) = 2x + 2$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 求 $y = f(x)$ 的图象与两坐标轴所围成图形的面积.

【解析】(1) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f'(x) = 2ax + b$. 又因为 $f'(x) = 2x + 2$, 所以 $a = 1$, $b = 2$, 从而

$$f(x) = x^2 + 2x + c$$

方程 $f(x) = 0$ 有两个相等的实根, 所以判别式 $\Delta = 4 - 4c = 0$, 即 $c = 1$. 因此

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

(2) 因为 $f(x) = (x + 1)^2$, 抛物线与 x 轴相切于 $(-1, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 1)$, 且在区间 $[-1, 0]$ 上 $f(x) \geq 0$, 所以两坐标轴与图象围成的面积为

$$S = \int_{-1}^0 (x^2 + 2x + 1) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{3}$$

五、解答题

23. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面是一个矩形, $AB = 3$, $AD = 1$, 又 $PA \perp AB$, $PA = 4$, $\angle PAD = 60^\circ$.

(1) 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积;

(2) 求二面角 $P - BC - D$ 的大小(用反三角函数表示).

【解析】(1) 因为 $AB \perp AD$, $AB \perp AP$, 所以 $AB \perp$ 平面 PAD . 又 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以平面 $ABCD \perp$ 平面 PAD .

在平面 PAD 中, 作 $PE \perp AD$, 交 AD 的延长线于点 E . 因为 AD 是平面 PAD 与平面 $ABCD$ 的交线, 且 $AE = AP \cos 60^\circ = 2 > AD$, 所以 $PE \perp$ 平面 $ABCD$.

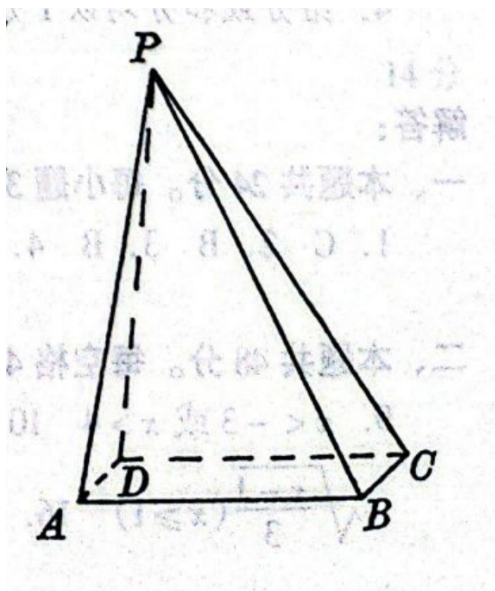
在直角三角形 PAE 中, $PE = AP \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}$. 因此

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} AB \cdot AD \cdot PE = 2\sqrt{3}$$

(2) 在平面 $ABCD$ 中, 作 $EF \parallel DC$, 交 BC 的延长线于点 F , 则 $EF \perp BF$, 连接 PF . 因为 $PE \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $EF \perp BF$, 所以 $PF \perp BF$ (三垂线定理).

于是 $\angle PFE$ 是二面角 $P - BC - D$ 的平面角. 在直角三角形 PEF 中,

$$\tan \angle PFE = \frac{PE}{EF} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$



第 23 题图

因此, 二面角 $P-BC-D$ 的大小为

$$\arctan \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

24. 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1$ ($m, n > 0$), 过原点且倾角为 θ 和 $\pi - \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) 的两条直线分别交椭圆于 A, C 和 B, D 四点.

(1) 用 θ, m, n 表示四边形 $ABCD$ 的面积 S ;

(2) 若 m, n 为定值, 当 θ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上变化时, 求 S 的最大值 u .

【解析】(1) 设经过原点且倾角为 θ 的直线方程为 $y = x \tan \theta$, 则方程组为

$$\begin{cases} y = x \tan \theta, \\ \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{n^2} = 1. \end{cases}$$

代入 $y = x \tan \theta$, 得

$$\frac{x^2}{m^2} + \frac{x^2 \tan^2 \theta}{n^2} = 1$$

所以 $x^2 = \frac{m^2 n^2}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$, $y^2 = x^2 \tan^2 \theta = \frac{m^2 n^2 \tan^2 \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$. 由对称性, 得四边形 $ABCD$ 为矩形, 又因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以四边形 $ABCD$ 的面积

$$S = 4|x||y| = \frac{4m^2 n^2 \tan \theta}{n^2 + m^2 \tan^2 \theta}$$

(2)

$$S = \frac{4m^2 n^2}{\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta}$$

(i) 当 $m \geq n$, 即 $\frac{n}{m} \leq 1$ 时,

$$\frac{n^2}{\tan \theta} + m^2 \tan \theta \geq 2mn$$

且仅当 $\tan^2 \theta = \frac{n^2}{m^2}$ 时等号成立. 因此

$$S \leq \frac{4m^2n^2}{2mn} = 2mn$$

由于 $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$, $0 < \tan \theta \leq 1$, 且 $\frac{n}{m} \leq 1$, 故取 $\tan \theta = \frac{n}{m}$, 得 $u = 2mn$. 当 $m = n$ 时取 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 该结论仍成立.

(ii) 当 $m < n$, 即 $\frac{n}{m} > 1$ 时, 令 $t_i = \tan \theta_i$ ($i = 1, 2$). 对任意 $0 < \theta_1 < \theta_2 \leq \frac{\pi}{4}$, 有 $0 < t_1 < t_2 \leq 1$, 且

$$\left(m^2 t_2 + \frac{n^2}{t_2}\right) - \left(m^2 t_1 + \frac{n^2}{t_1}\right) = (t_2 - t_1) \frac{m^2 t_1 t_2 - n^2}{t_1 t_2} < 0$$

其中 $t_2 - t_1 > 0$, $m^2 t_1 t_2 \leq m^2 < n^2$, 故分母中的量随 θ 增大而减小, 从而 S 是 θ 的递增函数. 取 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 得

$$u = \frac{4m^2n^2}{m^2 + n^2}$$

25. 已知二次函数 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{t+2}{2}$ 处取得最小值 $-\frac{t^2}{4}$ ($t \neq 0$), $f(1) = 0$.

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 若任意实数 x 都满足等式 $f(x)g(x) + mx + n = x^3$ ($g(x)$ 为多项式), 试用 t 表示 m 和 n ;

(3) 设 $t = -3$, 圆 C_k 的方程为 $(x - mq^k)^2 + (y - nq^k)^2 = r_k^2$ ($0 < q < 1, r_k > 0$), 圆 C_k 与 x 轴相切, 圆 C_k 与 C_{k+1} 外切 ($k = 0, 1, 2, \dots$), 记 S 为所有这些圆的面积之和, 求 q, S 的值.

【解析】(1) 设

$$f(x) = a \left(x - \frac{t+2}{2} \right)^2 - \frac{t^2}{4}$$

因为 $f(1) = 0$ 且 $t \neq 0$, 所以

$$a \frac{t^2}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$$

从而 $a = 1$. 于是

$$f(x) = x^2 - (t+2)x + t + 1$$

(2) 因为 $f(x) = (x-1)[x-(t+1)]$, 代入已知等式, 得

$$(x-1)[x-(t+1)]g(x) + mx + n = x^3$$

将 $x = 1$, $x = t+1$ 分别代入上式, 得

$$\begin{cases} m + n = 1, \\ (t+1)m + n = (t+1)^3. \end{cases}$$

两式相减得

$$tm = (t+1)^3 - 1 = t(t^2 + 3t + 3)$$

因 $t \neq 0$, 所以 $m = t^2 + 3t + 3$, $n = 1 - m = -t^2 - 3t - 2$.

(3) 当 $t = -3$ 时, $m = 3$, $n = -2$. 圆 C_k 的方程为

$$(x - 3q^k)^2 + (y + 2q^k)^2 = r_k^2$$

因为圆 C_k 与 x 轴相切, 所以 $r_k = 2q^k$.

圆 C_k 的圆心 $O_k = (3q^k, -2q^k)$, 所以

$$|O_k O_{k+1}|^2 = (3q^{k+1} - 3q^k)^2 + (2q^{k+1} - 2q^k)^2 = 13q^{2k}(q - 1)^2$$

因为 $0 < q < 1$, 所以

$$|O_k O_{k+1}| = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

又圆 C_k 与 C_{k+1} 外切, 所以

$$r_k + r_{k+1} = |O_k O_{k+1}|$$

即

$$2q^k + 2q^{k+1} = \sqrt{13}q^k(1 - q)$$

解得

$$q = \frac{\sqrt{13} - 2}{\sqrt{13} + 2}$$

圆 C_k 的面积

$$S_k = \pi r_k^2 = 4\pi q^{2k}$$

所以

$$S = S_0 + S_1 + S_2 + \cdots = 4\pi(1 + q^2 + q^4 + \cdots) = \frac{4\pi}{1 - q^2}$$

令 $s = \sqrt{13}$, 则 $q = \frac{s-2}{s+2}$, $q^2 = \frac{(s-2)^2}{(s+2)^2}$, $1 - q^2 = \frac{(s+2)^2 - (s-2)^2}{(s+2)^2} = \frac{8s}{(s+2)^2}$. 因此

$$S = \frac{4\pi}{1 - q^2} = \frac{\pi(s+2)^2}{2s} = \pi\left(2 + \frac{17}{26}\sqrt{13}\right)$$